Pompe centrifuge MD-Pompes CP-50

Manuel d'utilisation et de maintenance

Rubrique	Valeur
Modèle	CP-50 (monocellulaire, aspiration axiale)
Équipements du site	POMPE-A-01, POMPE-A-02 (station SP1)
Version du manuel	v2.1 – mars 2025 (remplace v2.0 de 2023)
Langue	Français
Référence document	MDP-CP50-MAN-FR

NOTE – Ce document est **synthétique** : il a été rédigé pour le projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026). Le site, les marques MD-Pompes / MD-Air, les équipements et les personnes sont fictifs. Il ne doit pas être utilisé pour intervenir sur un équipement réel.

Sommaire

Chapitre	Page
1. Consignes de sécurité	2
2. Description et caractéristiques	3
3. Courbes de performance	4
4. Vue éclatée et nomenclature	5
5. Installation et alignement	6
6. Mise en service	7
7. Panneau de commande et voyants	8
8. Codes d'alarme	9
9. Maintenance préventive et lubrification	10
10. Garniture mécanique et couples de serrage	11
11. Diagnostic des pannes et pièces de rechange	12

1. Consignes de sécurité

Toute intervention sur la pompe doit être réalisée par un technicien habilité, après consignation électrique et hydraulique de l'équipement (voir fiche de sécurité « Consignation des pompes »). Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves.

DANGER – Ne jamais intervenir sur une pompe en marche ou simplement arrêtée depuis l'armoire : l'arrêt par le bouton S2 ne constitue pas une consignation. Cadenasser le disjoncteur Q1 et fermer les vannes d'aspiration et de refoulement.

1.1 Risques identifiés

- Risque électrique : moteur 400 V triphasé, intensité nominale 14,5 A.
- Risque de projection : fluide sous pression jusqu'à 10 bar, température jusqu'à 90 °C.
- Risque mécanique : arbre et accouplement en rotation à 2900 tr/min ; le protège-accouplement doit être en place avant tout démarrage.
- Risque de brûlure : les paliers peuvent dépasser 80 °C en fonctionnement (voir code P-21).
- Risque de manutention : masse de l'ensemble pompe + moteur 118 kg ; utiliser les anneaux de levage prévus.

1.2 Équipements de protection individuelle

Chaussures de sécurité, gants anti-coupure, lunettes de protection. Gants thermiques pour toute intervention à moins de 30 minutes après l'arrêt. Protection auditive si la pompe fonctionne à proximité (niveau sonore ≈ 78 dB(A) à 1 m).

1.3 Usage prévu

La CP-50 est destinée au pompage d'eau claire ou faiblement chargée (particules < 2 mm), de pH 6 à 9. Tout autre fluide nécessite l'accord du constructeur. La pompe ne doit jamais fonctionner à sec, ni vanne de refoulement fermée pendant plus de 2 minutes.

2. Description et caractéristiques

La CP-50 est une pompe centrifuge monocellulaire à aspiration axiale et refoulement radial vers le haut, accouplée à un moteur asynchrone par accouplement élastique. Le palier est lubrifié à l'huile (bain d'huile avec voyant de niveau).

Caractéristique	Valeur
Débit nominal	50 m³/h
Hauteur manométrique (HMT) nominale	32 m
Vitesse de rotation	2900 tr/min
Puissance moteur	7,5 kW
Alimentation	400 V triphasé 50 Hz
Intensité nominale (In)	14,5 A
Pression maximale de service	10 bar
Température maximale du fluide	90 °C
NPSH requis au point nominal	3,2 m
Étanchéité d'arbre	garniture mécanique simple Ø 35 mm
Roulement côté accouplement	6307 C3
Roulement côté pompe	6306 C3
Lubrification palier	huile minérale ISO VG 68 (MD-Lub P68), 0,4 L
Masse groupe complet	118 kg

Tableau 2.1 – Caractéristiques techniques de la CP-50

2.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique est rivetée sur la lanterne, côté opposé au moteur. Elle indique le modèle, le numéro de série (format CP50-AA-NNNN, AA = année), le débit et la HMT nominaux. Le numéro de série est nécessaire pour toute commande de pièces et pour identifier l'équipement dans la GMAO (POMPE-A-01 = CP50-21-0457, POMPE-A-02 = CP50-21-0458).

3. Courbes de performance

La figure 3.1 présente la hauteur manométrique, le rendement et le NPSH requis en fonction du débit, à 2900 tr/min. Le point de fonctionnement doit rester entre 60 % et 110 % du débit nominal (30 à 55 m³/h).

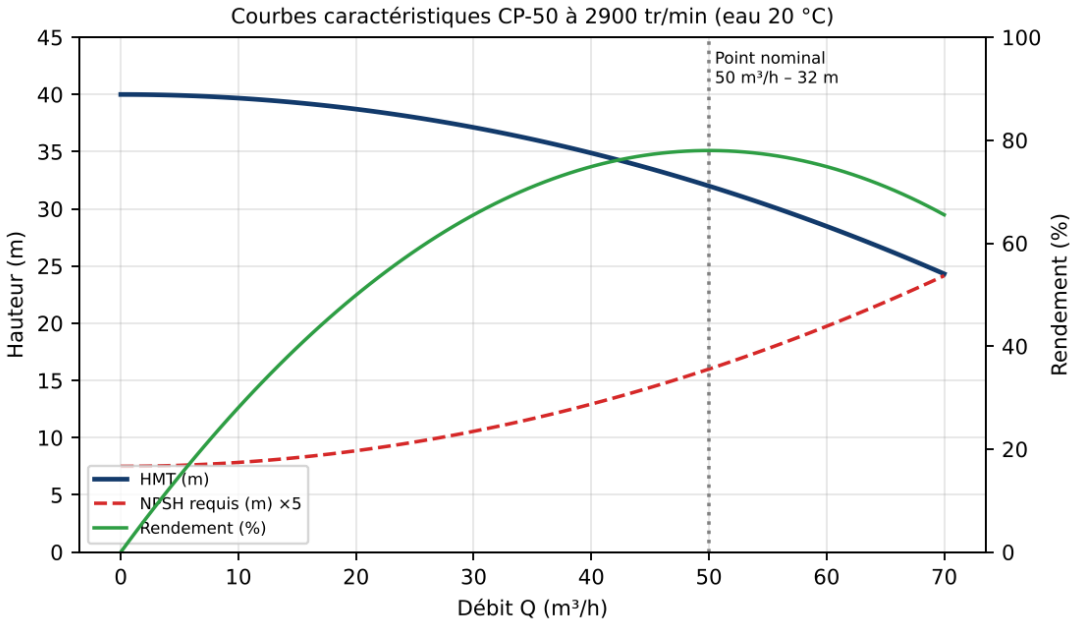


Figure 3.1 – Courbes caractéristiques HMT, rendement et NPSH requis

3.1 Risque de cavitation

Si le NPSH disponible de l'installation devient inférieur au NPSH requis augmenté d'une marge de 0,5 m, la pompe cavite : bruit de « graviers », chute de débit, vibrations et érosion de la roue. La pression d'aspiration est surveillée par l'automate ; en dessous de 0,3 bar pendant 10 s, le code P-41 est affiché (voir chapitre 8).

ATTENTION – Un fonctionnement prolongé en cavitation détruit la roue et la garniture en quelques semaines.

4. Vue éclatée et nomenclature

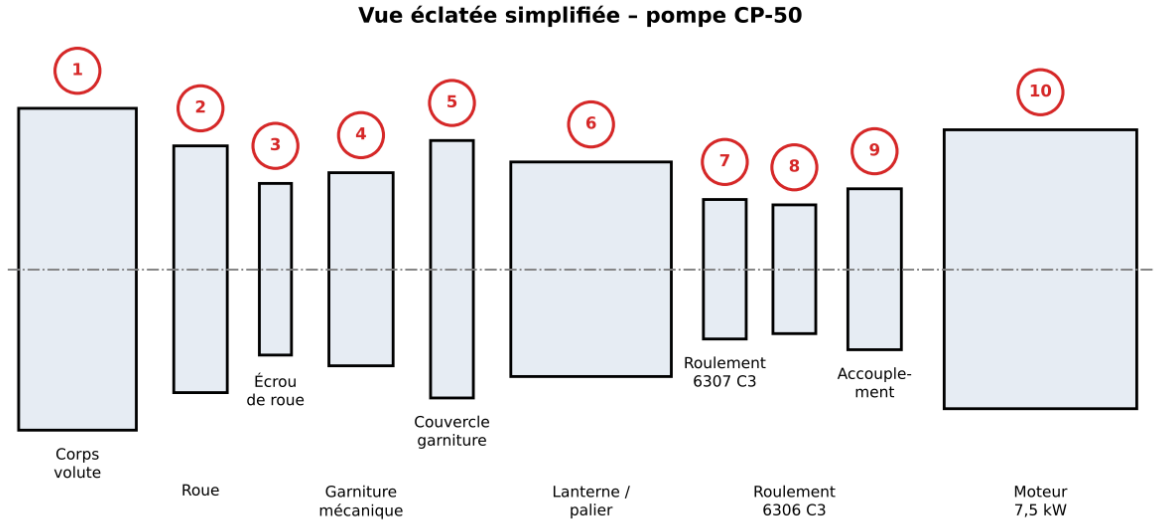


Figure 4.1 – Vue éclatée simplifiée de la CP-50 (repères 1 à 10)

Repère	Désignation	Référence pièce	Remarque
1	Corps volute	CP50-101	Fonte EN-GJL-250
2	Roue fermée Ø 210	CP50-102	Équilibrage G6.3
3	Écrou de roue M16	CP50-103	Couple 60 N·m, frein-filet
4	Garniture mécanique Ø 35	GM-35-CP	Voir chapitre 10
5	Couvercle de garniture	CP50-105	4 vis M10, couple 35 N·m
6	Lanterne / palier	CP50-106	Bain d'huile 0,4 L
7	Roulement côté accouplement	6307 C3	Remplacer par paire
8	Roulement côté pompe	6306 C3	Remplacer par paire
9	Accouplement élastique	AE-42	Élément élastique à contrôler tous les 6 mois
10	Moteur 7,5 kW	MOT-75-2P	IE3, 2 pôles

Tableau 4.1 – Nomenclature des pièces principales

5. Installation et alignement

La pompe est livrée alignée en usine, mais l'alignement doit être contrôlé après fixation du socle, après raccordement des tuyauteries et après toute intervention sur le moteur ou les roulements. Un défaut d'alignement est la première cause d'usure prématurée des roulements et de vibrations (code P-50).

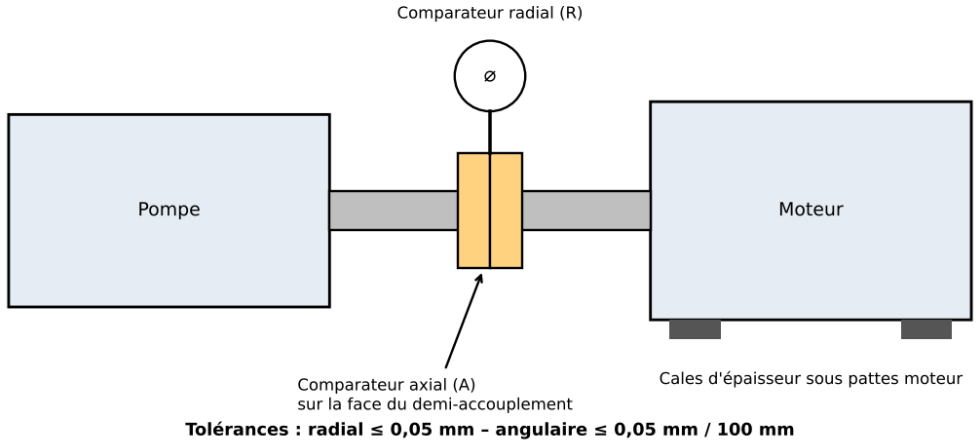


Figure 5.1 – Contrôle de l'alignement au comparateur

5.1 Tolérances

Contrôle	Tolérance	Correction
Défaut radial (parallèle)	≤ 0,05 mm	Cales sous les pattes moteur
Défaut angulaire	≤ 0,05 mm / 100 mm	Cales avant / arrière
Jeu entre demi-accouplements	3 ± 0,5 mm	Déplacement axial du moteur

Tableau 5.1 – Tolérances d'alignement

La procédure détaillée est décrite dans le document « Procédure d'alignement moteur-pompe ». Les tuyauteries ne doivent exercer aucun effort sur les brides de la pompe : elles sont supportées indépendamment.

6. Mise en service

1. Vérifier que la consignation est levée et que le protège-accouplement est en place.
2. Vérifier le niveau d'huile du palier : il doit se situer au milieu du voyant de niveau.
3. Ouvrir complètement la vanne d'aspiration ; laisser la vanne de refoulement fermée.
4. Amorcer : ouvrir le purgeur du corps jusqu'à écoulement d'eau sans bulles d'air, puis le refermer.
5. Contrôler le sens de rotation par une brève impulsion (flèche sur la lanterne : sens horaire vu côté moteur).
6. Démarrer la pompe (bouton S1), puis ouvrir progressivement la vanne de refoulement dans les 2 minutes.
7. Relever la pression de refoulement, l'intensité (≤ 14,5 A) et la température palier après 30 minutes.

ATTENTION – Ne jamais démarrer la pompe sans amorçage : la garniture mécanique est détruite en moins d'une minute à sec.

6.1 Valeurs normales en fonctionnement

Grandeur	Valeur normale	Seuil d'alarme
Température palier	45 à 70 °C	80 °C (P-21) / 95 °C (P-22)
Vibrations (vitesse RMS)	< 4,5 mm/s	7,1 mm/s (P-50) / 11 mm/s (P-51)
Pression d'aspiration	0,6 à 1,5 bar	< 0,3 bar (P-41)
Intensité moteur	12 à 14,5 A	> 1,15 × In (P-10)

Tableau 6.1 – Valeurs de fonctionnement normales

7. Panneau de commande et voyants

L'armoire AP-SP1 regroupe la commande des deux pompes de la station. Chaque pompe dispose de quatre voyants et d'un afficheur qui indique le code d'alarme actif et la mesure associée.

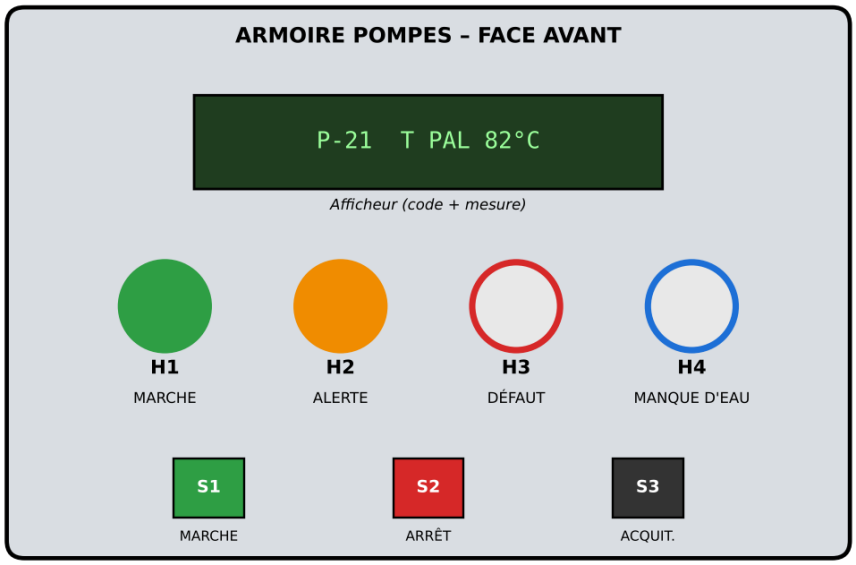


Figure 7.1 – Face avant de l'armoire : exemple d'affichage avec préalarme P-21 (H2 orange fixe)

Voyant	Couleur	État	Signification
H1	vert	fixe	Pompe en marche
H2	orange	fixe	Préalarme : voir code affiché (température palier, vibrations, aspiration)
H2	orange	clignotant	Maintenance préventive due ou fuite garniture détectée
H3	rouge	fixe	Défaut avec arrêt de la pompe
H4	bleu	fixe	Manque d'eau / niveau bas bâche

Tableau 7.1 – Signification des voyants

NOTE – Le voyant orange H2 **fixe** signale une préalarme (la pompe continue de tourner) : lire le code sur l'afficheur. H2 **clignotant** signale une maintenance due ou une fuite de garniture.

8. Codes d'alarme

Les codes P-1x concernent le moteur, P-2x les paliers, P-30 la maintenance, P-4x l'hydraulique, P-5x les vibrations et P-60 l'étanchéité. Après correction de la cause, acquitter avec le bouton S3.

Code	Libellé	Condition	Voyant	Réaction	Action recommandée
P-10	Surintensité moteur	I > 1,15 × In pendant 5 s	H3 rouge	Arrêt	Vérifier blocage de la roue, tension d'alimentation, état du moteur (isolement).
P-11	Défaut thermique moteur (sonde PTC)	Sonde PTC déclenchée	H3 rouge	Arrêt	Laisser refroidir, vérifier ventilation moteur et charge. Contrôler la sonde.
P-21	Température palier élevée (préalarme)	T palier ≥ 80 °C	H2 orange fixe	Aucune	Contrôler niveau d'huile palier, état des roulements (procédure roulements), alignement.
P-22	Température palier très élevée	T palier ≥ 95 °C	H3 rouge	Arrêt	Ne pas redémarrer. Contrôler lubrification et roulements avant remise en service.
P-30	Maintenance préventive due	Compteur ≥ 2000 h depuis dernier entretien	H2 orange clignotant	Aucune	Réaliser l'entretien 2000 h (vidange palier, contrôle garniture). Remettre le compteur à zéro.
P-40	Manque d'eau	Niveau bâche < niveau bas (LSL-101)	H4 bleu	Arrêt	Vérifier l'alimentation de la bâche. Réamorcer si nécessaire (procédure démarrage).
P-41	Pression d'aspiration basse	P aspiration < 0,3 bar pendant 10 s	H2 orange fixe	Aucune	Risque de cavitation. Vérifier vanne d'aspiration, crépine, niveau bâche.
P-50	Vibrations élevées (préalarme)	Vitesse vibratoire ≥ 7,1 mm/s RMS	H2 orange fixe	Aucune	Contrôler alignement, fixation du socle, roulements. Planifier une analyse vibratoire.
P-51	Vibrations très élevées	Vitesse vibratoire ≥ 11 mm/s RMS	H3 rouge	Arrêt	Ne pas redémarrer avant contrôle de l'alignement et des roulements.
P-60	Fuite garniture mécanique	Détecteur de fuite LS-102 actif	H2 orange clignotant	Aucune	Contrôler la garniture. Remplacer si fuite > 10 gouttes/min (procédure garniture).

Tableau 8.1 – Codes d'alarme de l'armoire pompes

9. Maintenance préventive et lubrification

Périodicité	Opération	Référence
Hebdomadaire	Contrôle visuel fuites, bruit, niveau d'huile palier	Checklist d'inspection
Mensuelle	Relevé vibrations, température palier, intensité	Checklist d'inspection
2000 h (code P-30)	Vidange huile palier, contrôle garniture, contrôle accouplement	Procédure de vidange v2
8000 h ou 2 ans	Remplacement roulements 6307 C3 / 6306 C3	Procédure roulements
Selon état	Remplacement garniture mécanique (fuite > 10 gouttes/min)	Procédure garniture
Après intervention	Contrôle alignement	Procédure alignement

Tableau 9.1 – Plan de maintenance préventive

9.1 Lubrification du palier

Huile : huile minérale ISO VG 68 (MD-Lub P68). Volume : 0,4 L. Le niveau se lit sur le voyant latéral, pompe arrêtée. Une huile noircie ou laiteuse (présence d'eau) impose une vidange immédiate et la recherche de la cause (garniture ou joint de palier). Ne jamais mélanger des huiles de marques ou de viscosités différentes.

9.2 Remise à zéro du compteur

Après l'entretien 2000 h, maintenir S3 appuyé 5 s jusqu'à l'affichage « CPT 0000 h ». Le voyant H2 cesse de clignoter.

10. Garniture mécanique et couples de serrage

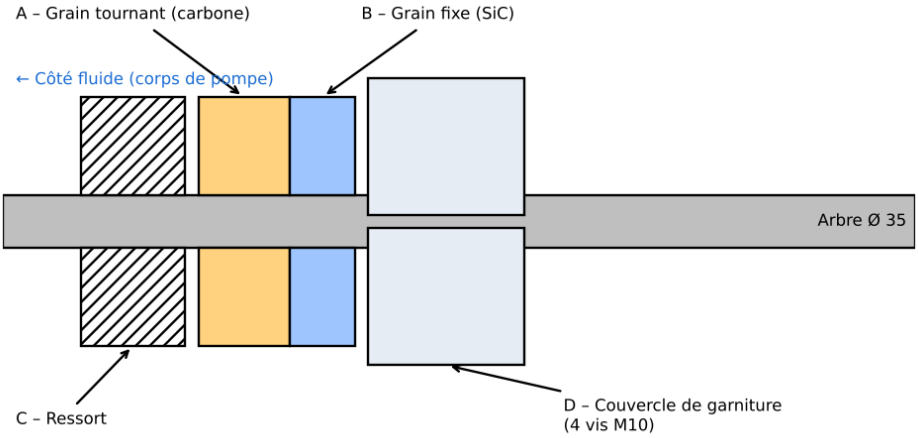


Figure 10.1 – Coupe de la garniture mécanique simple Ø 35

Une légère humidité (quelques gouttes par heure) est normale au rodage. Au-delà de 10 gouttes par minute, le détecteur LS-102 déclenche le code P-60 et la garniture doit être remplacée. Ne jamais toucher les faces de frottement avec les doigts.

Assemblage	Dimension	Couple de serrage
Vis du couvercle de garniture	M10 (×4)	**35 N·m** (serrage en croix)
Écrou de roue	M16	60 N·m + frein-filet
Vis corps / lanterne	M12 (×8)	70 N·m
Bouchon de vidange palier	G 1/4	25 N·m
Boulons de socle	M16	120 N·m

Tableau 10.1 – Couples de serrage (valeurs v2.1, remplacent toute valeur antérieure)

ATTENTION – Depuis la version 2.0 du manuel (2023), le couple des vis du couvercle de garniture est de 35 N·m. Les anciennes procédures indiquant 25 N·m sont obsolètes.

11. Diagnostic des pannes et pièces de rechange

Symptôme	Causes probables	Code associé
Débit insuffisant	Vanne partiellement fermée, roue usée, sens de rotation inversé, air à l'aspiration	P-41 possible
Bruit de graviers	Cavitation : NPSH disponible insuffisant, crépine colmatée	P-41
Palier chaud	Manque d'huile, huile dégradée, roulement usé, défaut d'alignement	P-21 / P-22
Vibrations	Désalignement, socle desserré, roue déséquilibrée, roulement usé	P-50 / P-51
Fuite à l'arbre	Garniture usée, fonctionnement à sec, montage incorrect	P-60
Disjonction moteur	Blocage roue, surcharge, défaut d'isolement	P-10 / P-11

Tableau 11.1 – Aide au diagnostic

11.1 Pièces de rechange recommandées

Référence	Désignation	Quantité conseillée en stock
GM-35-CP	Garniture mécanique Ø 35	2
6307 C3 / 6306 C3	Jeu de roulements	1
AE-42-E	Élément élastique d'accouplement	2
JT-CP50	Pochette de joints	2
MD-Lub P68	Huile palier, bidon 2 L	1

Tableau 11.2 – Pièces de rechange